# Práctica Docker, Docker-Compose

## 1. Instrucciones

A modo general, las instrucciones para realizar la práctica correctamente se deben seguir las siguientes instrucciones:

1. No solo se deben incluir capturas de pantalla sino la explicación de los pasos realizados.
2. En el caso de los ejercicios donde se solicite un comando, la creación de un fichero dockerfile, etc. No se dará por válido simplemente el mostrar el comando sino que se debe justificar la respuesta.
3. Queda totalmente prohibido el uso de la interfaz gráfica de Docker Desktop

## 2. Docker

### 2.1. Ejercicio 1: Ejecutar un contenedor Nginx

Ejecutar el siguiente comando y explicar qué hace cada parámetro:

```
docker run -d --name mi_servidor -p 8080:80 nginx:latest
```

**Captura 1**: Muestra el resultado de `docker ps` donde se vea el contenedor corriendo.
**Captura 2**: Accede al navegador y muestra que el servidor responde

docker run hace la ejecución de un contenedor nuevo

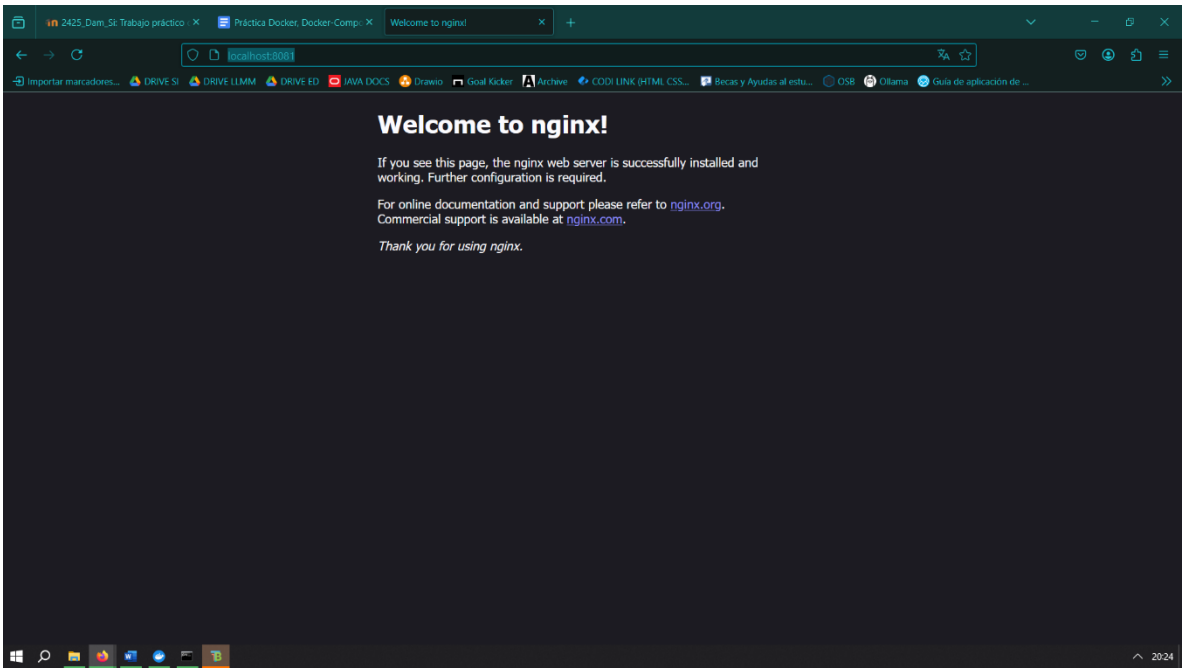
-d hace que el contenedor se ejecute en un segundo plano

--name mi_servidor le asigna un nombre al contenedor

-p 8080:80 hace que el contenedor este en el puerto 80 pudiendo entrar desde https://localhost:8080

nginx:latest es la imagen que se va a usar en este caso la ultima versión

docker run -d --name mi_servidor_nginx -p 8081:80 nginx:latest



```
Símbolo del sistema
05de3808da43   wordpress                          "docker-entrypoint.s…"   3 weeks ago     Exited (0) 3 weeks ago                                  practica2-wordpress_javier_2-1
d63d18ce8470   wordpress                          "docker-entrypoint.s…"   3 weeks ago     Created                                                 practica2-wordpress_javier_1-1
5e02246329e9   wordpress                          "docker-entrypoint.s…"   3 weeks ago     Exited (0) 3 weeks ago                                  practica2-wordpress_javier_3-1
79527df47d5f   hello-world                        "/hello"                 3 weeks ago     Exited (0) 3 weeks ago                                  practica1-prueba3-1
5a080261e6fd   hello-world                        "/hello"                 3 weeks ago     Exited (0) 3 weeks ago                                  practica1-prueba2-1
5b0bf84cfd0f   hello-world                        "/hello"                 3 weeks ago     Exited (0) 3 weeks ago                                  practica1-prueba1-1
3a70ac181a18   ubuntu-nginx                       "nginx -g 'daemon of…"   3 weeks ago     Created                                                 eager_euler
9f16c9d17105   ubuntu-git-nano-vim                "/bin/sh -c 'git --v…"   3 weeks ago     Exited (0) 3 weeks ago                                  cool_engelbart
5644bc8ec010   tomcat:latest                      "catalina.sh run"        3 weeks ago     Exited (255) 3 weeks ago      8080/tcp                  exciting_almeida
9eeea48dc6a1   tomcat:latest                      "catalina.sh run"        3 weeks ago     Created                                                 tomcat
416629d066c3   ubuntu                             "/bin/bash"              3 weeks ago     Exited (0) 3 weeks ago                                  determined_galileo
df7b358a541d   ubuntu                             "/bin/bash"              3 weeks ago     Exited (255) 3 weeks ago                                mi_ubuntu
3e82e8461e66   ubuntu                             "/bin/bash"              3 weeks ago     Exited (0) 3 weeks ago                                  boring_johnson
d41a015699a1   sonarqube:latest                   "/opt/sonarqube/dock…"   3 weeks ago     Exited (255) 3 weeks ago      9000/tcp                  sharp_kowalevski
566f1b6e6dc3   sonarqube:latest                   "/opt/sonarqube/dock…"   4 weeks ago     Exited (255) 12 days ago      0.0.0.0:9000->9000/tcp    sonarqube
90d83e8329ec   docker/welcome-to-docker:latest    "/docker-entrypoint.…"   4 weeks ago     Exited (255) 4 weeks ago      0.0.0.0:8088->80/tcp      welcome-to-docker

C:\Users\JAVI>docker start mi_servidor
Error response from daemon: Ports are not available: exposing port TCP 0.0.0.0:8080 -> 127.0.0.1:0: listen tcp 0.0.0.0:8080: bind: Solo se permite un uso de cada dirección de socket (protocolo/dirección de red/p
uerto)
Error: failed to start containers: mi_servidor

C:\Users\JAVI>docker run -d --name mi_servidor_nginx -p 8081:80 nginx:latest
5b7875561f7bbea5bfa6a5b5f46b11e02c3e8d558c97d35829d592974a61a8d1

C:\Users\JAVI>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS                   NAMES
5b7875561f7b   nginx:latest   "/docker-entrypoint.…"   5 seconds ago   Up 5 seconds   0.0.0.0:8081->80/tcp    mi_servidor_nginx

C:\Users\JAVI>
```

## 2.1.1. Ver los registros y detener el contenedor

Accede a los logs del contenedor creado anteriormente y muestra una captura de ello.

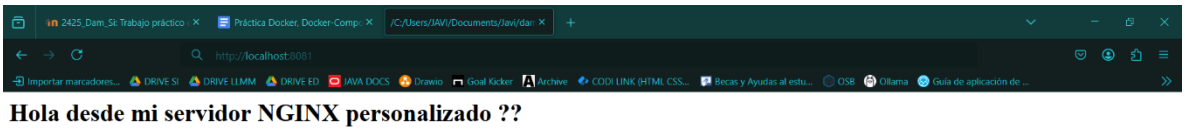
docker logs mi_servidor_nginx

```
Símbolo del sistema
90d83e8329ec   docker/welcome-to-docker:latest   "/docker-entrypoint.…"   4 weeks ago     Exited (255) 4 weeks ago      0.0.0.0:8088->80/tcp      welcome-to-docker

C:\Users\JAVI>docker start mi_servidor
Error response from daemon: Ports are not available: exposing port TCP 0.0.0.0:8080 -> 127.0.0.1:0: listen tcp 0.0.0.0:8080: bind: Solo se permite un uso de cada dirección de socket (protocolo/dirección de red/p
uerto)
Error: failed to start containers: mi_servidor

C:\Users\JAVI>docker run -d --name mi_servidor_nginx -p 8081:80 nginx:latest
5b7875561f7bbea5bfa6a5b5f46b11e02c3e8d558c97d35829d592974a61a8d1

C:\Users\JAVI>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED         STATUS         PORTS                   NAMES
5b7875561f7b   nginx:latest   "/docker-entrypoint.…"   5 seconds ago   Up 5 seconds   0.0.0.0:8081->80/tcp    mi_servidor_nginx

C:\Users\JAVI>docker logs mi_servidor_nginx
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: nginx/1.27.5
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: built by gcc 12.2.0 (Debian 12.2.0-14)
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: OS: Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker processes
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 29
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 30
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 31
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 32
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 33
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 34
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 35
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 36
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 37
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 38
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 39
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 40
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 41
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 42
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 43
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 44
172.17.0.1 - - [21/Apr/2025:18:24:01 +0000] "GET / HTTP/1.1" 200 615 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0" "-"
2025/04/21 18:24:01 [error] 29#29: *1 open() "/usr/share/nginx/html/favicon.ico" failed (2: No such file or directory), client: 172.17.0.1, server: localhost, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", host: "localho
st:8081", referrer: "http://localhost:8081/"
172.17.0.1 - - [21/Apr/2025:18:24:01 +0000] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 153 "http://localhost:8081/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:137.0) Gecko/20100101 Firefox/137.0" "-"

C:\Users\JAVI>
```

## 2.2. Ejercicio 3: Personalizar la Página Web del Servidor

Ejecuta de nuevo un contenedor con el servidor de aplicaciones Nginx pero creando un volumen que permita modificar el HTML que muestra dicho servidor.

Incluye todo lo que creas necesario para demostrar que has realizado correctamente el ejercicio solicitado.




**Hola desde mi servidor NGINX personalizado ??**

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5737]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistemas\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose>mkdir nginx-html

C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistemas\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose>echo <h1>Hola desde mi servidor NGINX personalizado □□□</h1> > C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistem
as\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose\nginx-html\index.html
No se esperaba > en este momento.

C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistemas\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose>echo <h1>Hola desde mi servidor NGINX personalizado <<</h1> > C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistema
s\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose\nginx-html\index.html
No se esperaba > en este momento.

C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistemas\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose>echo ^<h1^>Hola desde mi servidor NGINX personalizado □□□^</h1^> > C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\si
stemas\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose\nginx-html\index.html

C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistemas\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose>docker run -d --name nginx_personalizado -p 8081:80 -v C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistemas\ud4-
docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose\nginx-html:/usr/share/nginx/html:ro nginx:latest
0ba5750f3b8e4cfa1ad2eec5381434bdf51bb8b35446a170b9661645032f4ee2
docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint nginx_personalizado (8ed42dd348b525854586e4ac8b020e9f4dcaacd0a9592dec76a425c32483a817): Bind for 0.0.0.0:8081 faile
d: port is already allocated.

C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistemas\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose>docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                    NAMES
5b7875561f7b   nginx:latest   "/docker-entrypoint.…"   12 minutes ago   Up 12 minutes   0.0.0.0:8081->80/tcp   mi_servidor_nginx

C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistemas\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose>docker logs nginx_personalizado

C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistemas\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose>docker logs mi_servidor_nginx
/docker-entrypoint.sh: /docker-entrypoint.d/ is not empty, will attempt to perform configuration
/docker-entrypoint.sh: Looking for shell scripts in /docker-entrypoint.d/
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/10-listen-on-ipv6-by-default.sh
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Getting the checksum of /etc/nginx/conf.d/default.conf
10-listen-on-ipv6-by-default.sh: info: Enabled listen on IPv6 in /etc/nginx/conf.d/default.conf
/docker-entrypoint.sh: Sourcing /docker-entrypoint.d/15-local-resolvers.envsh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/20-envsubst-on-templates.sh
/docker-entrypoint.sh: Launching /docker-entrypoint.d/30-tune-worker-processes.sh
/docker-entrypoint.sh: Configuration complete; ready for start up
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: using the "epoll" event method
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: nginx/1.27.5
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: built by gcc 12.2.0 (Debian 12.2.0-14)
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: OS: Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1048576:1048576
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker processes
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 29
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 30
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 31
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 32
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 33
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 34
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 35
2025/04/21 18:22:15 [notice] 1#1: start worker process 36
```

## 2.3. Ejercicio 3: Dockerfile Ubuntu

Comenzamos con la imagen base de Ubuntu y ejecutamos una serie de comandos básicos para actualizar el sistema y establecer configuraciones iniciales.

1. Usar `ubuntu:latest` como imagen base.
2. Instalar herramientas esenciales: `curl`, `wget`, `vim`, `nano`, `git`.
3. Definir una variable de entorno.
4. Configurar un usuario sin privilegios llamado `dockeruser`.

Incluye todo lo que creas necesario para demostrar que has realizado correctamente el ejercicio.

Nmmmekm dlkd

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.5737]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistemas\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose\Ejercicio-3-Dockerfile-Ubuntu>docker build -t ejercicio3_ubuntu .
[+] Building 56.8s (9/9) FINISHED                                                                                    docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                                                  0.0s
 => => transferring dockerfile: 621B                                                                                                  0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/ubuntu:latest                                                                      0.1s
 => [internal] load .dockerignore                                                                                                     0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                                                       0.0s
 => CACHED [1/4] FROM docker.io/library/ubuntu:latest@sha256:72297848456d5d37d1262630108ab308d3e9ec7ed1c3286a32fe09856619a782          1.0s
 => => resolve docker.io/library/ubuntu:latest@sha256:72297848456d5d37d1262630108ab308d3e9ec7ed1c3286a32fe09856619a782                1.0s
 => [auth] library/ubuntu:pull token for registry-1.docker.io                                                                         0.0s
 => [2/4] RUN apt-get update &&      apt-get install -y     curl     wget     vim     nano     git                                 42.0s
 => [3/4] RUN useradd -m dockeruser                                                                                                   0.5s
 => [4/4] WORKDIR /home/dockeruser                                                                                                    0.1s
 => exporting to image                                                                                                               12.7s
 => => exporting layers                                                                                                               9.9s
 => => exporting manifest sha256:dd4deeaa87cfe3616c01c913bba98b5120d73a0a5e2be5a2c50aa9e0f8f78203                                     0.0s
 => => exporting config sha256:b268e179dc03489880425104 3d071afe6bf52abe7d24f3745c96645cf2a7fede                                     0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:2d97e8b70bf97f8a6a28420d1936e85f3883af3caec809887923619122dcdea6                         0.0s
 => => exporting manifest list sha256:e1ebf7de22c5a6568d559eacdf7b4e58ab699079be404e85eaadbec27bce98a1                                0.0s
 => => naming to docker.io/library/ejercicio3_ubuntu:latest                                                                           0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/ejercicio3_ubuntu:latest                                                                        2.7s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/moabtqkxgsyr25z7xt7zhfzfx

C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistemas\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose\Ejercicio-3-Dockerfile-Ubuntu>
```

Creamos un dockerfile
En el directorio del dockerfile ejecutamos
docker build -t ejercicio3_ubuntu .

vemos si la imagen se ha creado con docker images

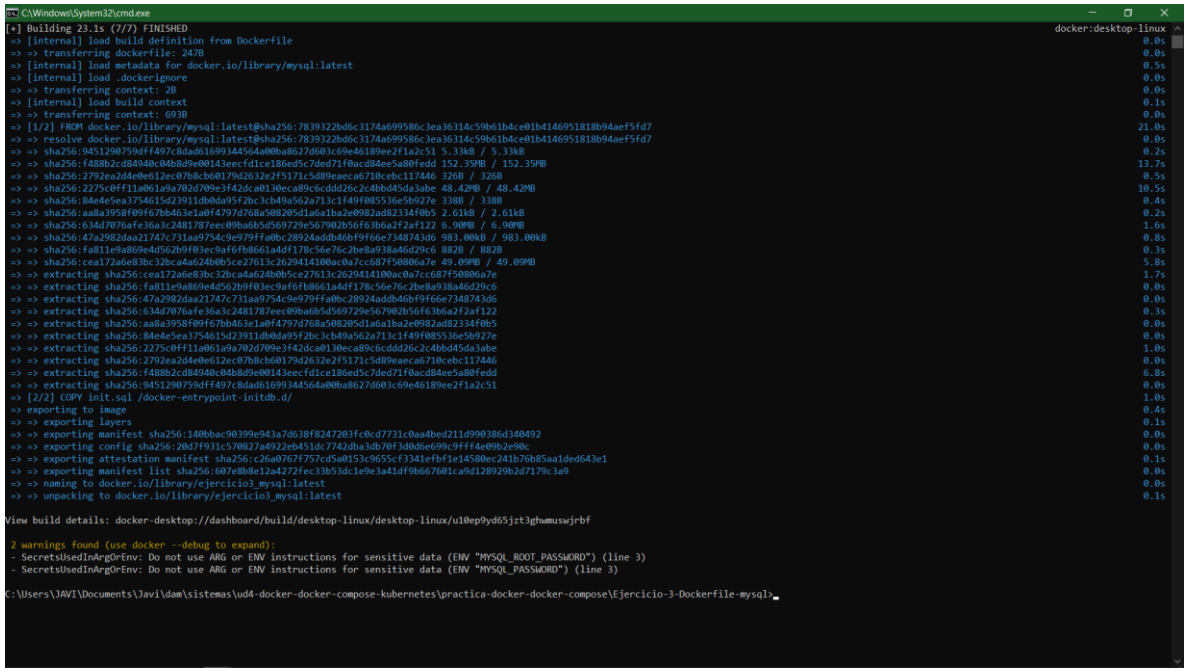
```
 => => exporting manifest sha256:dd4deeaa87cfe3616c01c913bba98b5120d73a0a5e2be5a2c50aa9e0f8f78203                                     0.0s
 => => exporting config sha256:b268e179dc03489880425104 3d071afe6bf52abe7d24f3745c96645cf2a7fede                                     0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:2d97e8b70bf97f8a6a28420d1936e85f3883af3caec809887923619122dcdea6                         0.0s
 => => exporting manifest list sha256:e1ebf7de22c5a6568d559eacdf7b4e58ab699079be404e85eaadbec27bce98a1                                0.0s
 => => naming to docker.io/library/ejercicio3_ubuntu:latest                                                                           0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/ejercicio3_ubuntu:latest                                                                        2.7s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/moabtqkxgsyr25z7xt7zhfzfx

C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistemas\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose\Ejercicio-3-Dockerfile-Ubuntu>docker images
REPOSITORY                TAG       IMAGE ID       CREATED         SIZE
ejercicio3_ubuntu         latest    e1ebf7de22c5   12 minutes ago   444MB
nginx                     latest    5ed8fcc66f4e   5 days ago       279MB
ubuntu-mysql              latest    f0c9641a587d   3 weeks ago      954MB
ubuntu-nginx              latest    4e7888143522   3 weeks ago      210MB
ubuntu-git-nano-vim       latest    dde70509e651   3 weeks ago      441MB
nextcloud                 latest    090040f97aa1   4 weeks ago      2.03GB
tomcat                    latest    1374a565d512   6 weeks ago      783MB
sonarqube                 latest    c0a734bd7e62   6 weeks ago      2.12GB
wordpress                 latest    8b0ffd461bfa   2 months ago     994MB
ubuntu                    latest    72297848456d   2 months ago     117MB
hello-world               latest    7e1a4e2d11e2   2 months ago     20.4kB
docker/welcome-to-docker  latest    eedaff45e3c7   17 months ago    29.5MB

C:\Users\JAVI\Documents\Javi\dam\sistemas\ud4-docker-docker-compose-kubernetes\practica-docker-docker-compose\Ejercicio-3-Dockerfile-Ubuntu>
```

Ejecutamos el contenedor con
docker run -it ejercicio3_ubuntu

## 2.4. Ejercicio 3: Dockerfile Mysql

Tu tarea es construir una imagen Docker personalizada basada en MySQL, asegurando que la base de datos esté correctamente configurada y accesible. Para esto, debes:

1. Crear un Dockerfile basado en la imagen oficial de MySQL y agregar configuraciones personalizadas.
2. Definir variables de entorno para establecer credenciales de usuario y base de datos.
3. Usar VOLUMES para garantizar la persistencia de los datos. Debes demostrar que está funcionando correctamente.
4. Incluir un script SQL de inicialización para crear una base de datos y probarla con datos de prueba.
5. Exponer el puerto 3306 para permitir conexiones externas.
6. Validar la funcionalidad de la base de datos mediante consultas dentro del contenedor.




Inicializamos la estructura de la base de datos
Con un archivo init.sql
Creamos un archivo dockerfile
Construimos la imagen de sql

Como ayuda, se facilita lo siguiente:

1. Inicialización de la BBDD

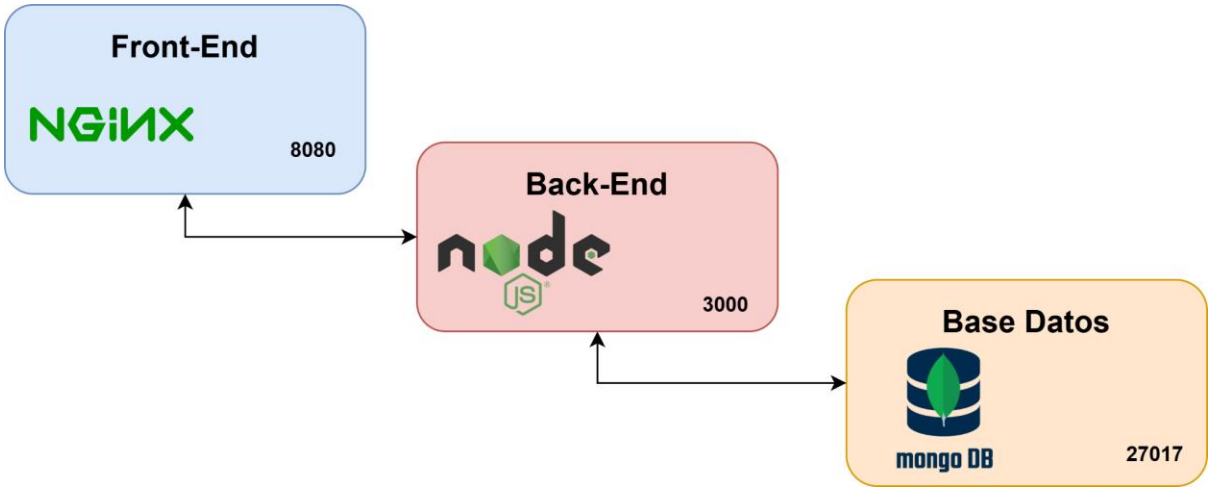
```
-- Crear una base de datos y usuario con permisos
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS mi_basededatos;
CREATE USER IF NOT EXISTS 'usuario'@'%' IDENTIFIED BY
'usuario_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mi_basededatos.* TO 'usuario'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;

-- Crear una tabla de prueba
USE mi_basededatos;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS clientes (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
);

-- Insertar datos de prueba
INSERT INTO clientes (nombre, email) VALUES ('Juan Pérez',
'juan@example.com');
INSERT INTO clientes (nombre, email) VALUES ('Ana López',
'ana@example.com');
```

2. Mostrar bases de datos disponibles:
   SHOW DATABASES;
3. Seleccionar la base de datos y mostrar las tablas
   USE mi_basededatos;
   SHOW TABLES;
4. Verificar que los datos se insertaron correctamente:
   SELECT * FROM clientes;

# 3. Docker-Compose

Se solicita el despliegue de una aplicación web cuya arquitectura software esté dividida en tres capas:

1. **Front-End:** desarrollado en HTML, se requiere el despliegue haciendo un uso de un servidor Nginx.
2. **Back-End:** desarrollado haciendo uso de node.js
3. **Base de datos:** se utiliza una base de datos no relacional de tipo MongoDB




Se solicita el despliegue de la aplicación nombrada haciendo uso de docker-compose.

De cara a facilitar la creación de imágenes, en el siguiente repositorio https://github.com/ismaelfdezdocente/practica_docker se facilitan los siguientes ficheros:

1. **01-Front [index.html]:** fichero HTML que muestra un listado de clientes a partir de una llamada a un servicio rest (backend) expuesto en el puerto 3000 de tu equipo.
2. **02-Back [server.js y package.json]:** ficheros necesarios para crear un servicio Rest en Node.JS que, conectándose a una BBDD MongoDB expuesta en el puerto 27017, obtiene el listado de clientes existentes en la misma. Este servicio REST se expone en el puerto 3000.
   a. En un sistema donde se encuentre instalado Node en su versión 18-alpine, los ficheros server.js y package.json y se ejecute el comando “node server.js”, se montará de forma automática un servicio web que expondrá esta API en el puerto 3000.
3. **03-DataBase [init.js]:** fichero que crea una BBDD “clientes” e inserta tres registros.

a. A tener en cuenta que el directorio “/docker-entrypoint-initdb.d” tiene un propósito especial en la imagen oficial de MongoDB:
    i. Mongo ejecuta automáticamente cualquier script JS o archivo .js o .sh que se encuentre en /docker-entrypoint-initdb.d/ la primera vez que se inicia el contenedor. Esto permite:
        1. Crear bases de datos.
        2. Crear usuarios.
        3. Insertar datos de ejemplo.
        4. Configurar la instancia sin intervención manual.

Se deben explicar lo siguiente:

1. Explicación de los pasos a realizar
2. Definición y creación de las imágenes:
    a. Front
    b. Back
    c. BBDD (incluyendo un volumen para el respaldo de datos)
3. Definición de fichero docker-compose
4. Evidencias del correcto funcionamiento. Se debería llegar a que el front muestre la siguiente información: